

第 4 章 可压缩 N-S 方程的差分方法

可压缩流数值求解同时涉及对流波传播、黏性扩散和非线性激波。无黏部分按特征方向构造稳定通量，黏性部分通常采用中心差分；时间积分、边界与守恒离散必须配套。

4.1 MacCormack 格式

4.1.1 守恒变量、通量与物性

令 $\mathbf{v} = (u, v, w)^\top$, $E = e + |\mathbf{v}|^2/2$ 为单位质量总能, $H = E + p/\rho$ 。无外力热源时

$$\mathbf{U}_t + \partial_x(\mathbf{F} - \mathbf{F}_v) + \partial_y(\mathbf{G} - \mathbf{G}_v) + \partial_z(\mathbf{H}_f - \mathbf{H}_v) = 0, \quad \mathbf{U} = (\rho, \rho u, \rho v, \rho w, \rho E)^\top. \quad (4.1)$$

例如 x 向通量

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho uw \\ (\rho E + p)u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{xx} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ u\tau_{xx} + v\tau_{xy} + w\tau_{xz} - q_x \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

其他方向循环置换。热流 $q_x = -k_T T_x$, 因此黏性能量通量的导热贡献为 $+k_T T_x$ 。

$$\tau_{ij} = \mu(\partial_j v_i + \partial_i v_j) - \frac{2}{3}\mu\delta_{ij}\nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (4.3)$$

$$p = (\gamma - 1)\rho e = \rho RT, \quad c = \sqrt{\gamma p/\rho}, \quad k_T = \mu c_p / Pr, \quad (4.4)$$

$$\mu(T) = \mu_0 (T/T_0)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}. \quad (4.5)$$

第一式采用 Stokes 假设; Sutherland 常数 S 取决于气体及单位。总能密度 ρE 、比总能 E 不可混用。

三个方向的守恒通量与应力分量

除 x 向通量外, 另外两个无黏通量与黏性通量为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho vw \\ \rho H v \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_f = \begin{bmatrix} \rho w \\ \rho uw \\ \rho vw \\ \rho w^2 + p \\ \rho H w \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{yx} \\ \tau_{yy} \\ \tau_{yz} \\ \phi_y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \tau_{zz} \\ \phi_z \end{bmatrix}.$$

这里 $\phi_j = \sum_i v_i \tau_{ji} - q_j$, 而 $\rho E = p/(\gamma - 1) + \rho(u^2 + v^2 + w^2)/2$ 。令 $\Theta = u_x + v_y + w_z$, 应力分量展开为

$$\begin{aligned} \tau_{xx} &= 2\mu u_x + \lambda\Theta, & \tau_{yy} &= 2\mu v_y + \lambda\Theta, & \tau_{zz} &= 2\mu w_z + \lambda\Theta, \\ \tau_{xy} &= \mu(u_y + v_x), & \tau_{yz} &= \mu(v_z + w_y), & \tau_{xz} &= \mu(u_z + w_x). \end{aligned}$$

Stokes 假设为 $\lambda = -2\mu/3$ 。对理想气体 $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$, 所以 $k_T = \gamma R\mu/[(\gamma - 1)Pr]$ 。组成通量前先从守恒变量恢复 $\rho, \mathbf{v}, p, T$, 再计算物性、梯度与应力; 每个预测状态也要重复该过程。

4.1.2 显式预估校正

以一维总通量 $F_T = F - F_v$ 为例,

$$U_j^* = U_j^n - \frac{k}{h} (F_{T,j+1}^n - F_{T,j}^n), \quad (4.6)$$

$$U_j^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_j^n + U_j^* - \frac{k}{h} (F_{T,j}^* - F_{T,j-1}^*) \right]. \quad (4.7)$$

预估和校正的方向相反, 多维逐方向做同样处理。黏性通量中同向导数要与外层差分配对, 交叉导数通常中心近似; 每个子步均施加边界。光滑区时间空间二阶; 激波附近需人工耗散或限制器。常用步长估计

$$k \lesssim \frac{\sigma}{\sum_{q=x,y,z} (|v_q| + c)/h_q + 2\nu_{\text{eff}} \sum_q h_q^{-2}}, \quad 0 < \sigma < 1. \quad (4.8)$$

ν_{eff} 还应覆盖动量与热扩散最大尺度; 该式是工程估计, 具体稳定界限依赖离散和边界。

4.1.3 时间分裂

记 $S_x(k)$ 为沿 x 方向的 MacCormack 推进, 三维对称组合可写

$$S_x(k/2)S_y(k/2)S_z(k)S_y(k/2)S_x(k/2). \quad (4.9)$$

从右向左作用。各方向总时长均为 k , 对称排列保持二阶分裂精度。若某方向网格很密, 可在该方向子循环; 单次子步仍满足稳定性要求。方向次序可交替以减小偏置。

4.1.4 隐式 MacCormack

对显式预估、校正增量 $\delta u^{*,E}$ 、 $\delta u^{**,E}$ 作双对角平滑:

$$(1 + \ell)\delta u_j^* = \delta u_j^{*,E} + \ell\delta u_{j+1}^*, \quad u_j^* = u_j^n + \delta u_j^*, \quad (4.10)$$

$$(1 + \ell)\delta u_j^{**} = \delta u_j^{**,E} + \ell\delta u_{j-1}^{**}, \quad u_j^{n+1} = \frac{1}{2}(u_j^n + u_j^* + \delta u_j^{**}), \quad \ell = \lambda k/h. \quad (4.11)$$

线性对流扩散、 $a > 0$ 的相应模型取 $\lambda \geq \max(a + 2\nu/h - h/k, 0)$ 以扩展稳定性; 满足显式限制时可取 $\lambda = 0$ 。求解只需单向扫描, 适合大步长求稳态。方程组版本用修正特征矩阵替代标量 λ , 按各特征速度及黏性尺度构造非负谱。大步长下线性稳定不保证非线性稳健性或瞬态精度。

多维显式与隐式增量的完整顺序

令 D_q^+, D_q^- 为含网格距分母的前、后差, $F_{T,q}$ 为各方向总通量, 则

$$\delta U^{*,E} = -k \sum_q D_q^+ F_{T,q}(U^n), \quad \delta U^{**,E} = -k \sum_q D_q^- F_{T,q}(U^*).$$

显式算法直接令 $U^* = U^n + \delta U^{*,E}$, 再取 $U^{n+1} = (U^n + U^* + \delta U^{**,E})/2$ 。对方程组的隐式修正, 取修正特征矩阵 $A_{m,q} = R_q D_{m,q} R_q^{-1}$, 可用

$$\begin{aligned} \prod_{q=x,y,z} (I - k D_q^+ A_{m,q}) \delta U^{*,I} &= \delta U^{*,E}, \\ U^* &= U^n + \delta U^{*,I}, \\ \prod_{q=x,y,z} (I + k D_q^- A_{m,q}) \delta U^{**,I} &= \delta U^{**,E}, \\ U^{n+1} &= \frac{1}{2}(U^n + U^* + \delta U^{**,I}). \end{aligned}$$

各因子按选定顺序逐个求解, 不能将矩阵因子任意交换。一个常用的多维修正谱取

$$(D_{m,q})_{ss} = \max \left(|\lambda_{q,s}| + \frac{2\varepsilon_v}{\rho h_q} - \frac{h_q}{2k}, 0 \right), \quad \varepsilon_v = \max \left(\frac{4}{3}\mu, \frac{\gamma\mu}{Pr} \right).$$

这里使用的是该多维修正的参数化, 和前面的标量模型阈值区别开来。正谱使每个因子成为有向块双对角系统。已知一端增量边值时可逐点扫描; 周期边界则仍有首尾耦合。

黏性离散与方向子循环

例如预测步外层取 D_x^+ ，同向黏性梯度配 D_x^- ，两者复合为 $D_x^+ D_x^- = D_{xx}$ ；校正交换方向。 u_y, v_x 等交叉项在需要的位置作中心近似。若 h_y 很小，可将 $S_y(k/2)$ 替换为 $[S_y(k/(2m))]^m$ ，保持对称次序及总时长。子循环减少细方向单步限制对其他方向计算量的牵连，但不改变目标物理时间步。

4.2 近似因子分解方法

4.2.1 AF 基本思想

对 $u_t = (L_x + L_y)u$, θ 格式的增量形式为

$$[I - \theta k(L_x + L_y)]\Delta u = k(L_x + L_y)u^n. \quad (4.12)$$

用

$$(I - \theta k L_x)(I - \theta k L_y)\Delta u = k(L_x + L_y)u^n \quad (4.13)$$

近似原系统, 新增项 $\theta^2 k^2 L_x L_y \Delta u$ 在光滑瞬态、 $\Delta u = O(k)$ 时为 $O(k^3)$ 。于是先解一方向, 再解另一方向, 每次是线系统。**增量形式很关键**: 若随意在全变量方程两端乘因子, 可能引入不同误差。稳态时 $\Delta u = 0$, 只要右端保持原残差, 分解通常不改变最终离散稳态。

4.2.2 Beam-Warming 隐式格式

写 $U_t = \mathcal{R}(U)$ 。后向 Euler 线性化得

$$[I - k J_{\mathcal{R}}^n] \Delta U = k \mathcal{R}(U^n). \quad (4.14)$$

BDF2 则给出

$$[I - \frac{2k}{3} J_{\mathcal{R}}^n] \Delta U = \frac{1}{3}(U^n - U^{n-1}) + \frac{2k}{3} \mathcal{R}(U^n). \quad (4.15)$$

对流 Jacobi 矩阵 $A = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$ 、 $B = \partial \mathbf{G} / \partial \mathbf{U}$, 黏性线性化矩阵记 V_x, V_y 。近似方向算子

$$L_x \Delta U = -D_x(A \Delta U) + D_{xx}(V_x \Delta U), \quad L_y \Delta U = -D_y(B \Delta U) + D_{yy}(V_y \Delta U). \quad (4.16)$$

忽略或显式处理部分交叉导数, 使每个因子形成块三对角。 $D_x(A \Delta U)$ 含系数变化, 不能无条件替换为 $AD_x \Delta U$ 。常见流程: 计算精确离散残差; 冻结或更新 Jacobi; 解 x 向块系统; 解 y 向块系统; 更新状态和边界。中心对流配人工耗散, 定常时左端可作更强近似, 但非定常需控制线化和分解误差。

一般三层隐式时间格式及精度条件

令 $\Delta U^{n+1} = U^{n+1} - U^n$, 可写

$$(1 + \alpha) \Delta U^{n+1} - \alpha \Delta U^n = k[\beta \mathcal{R}^{n+1} + (1 - \beta) \mathcal{R}^n].$$

Taylor 展开左端为 $kU_t + (1 + 2\alpha)k^2 U_{tt}/2 + O(k^3)$, 右端为 $kU_t + \beta k^2 U_{tt} + O(k^3)$ 。故二阶条件为 $\beta = \alpha + 1/2$; $(\alpha, \beta) = (0, 1)$ 是后向 Euler, $(0, 1/2)$ 为 CN, $(1/2, 1)$ 为 BDF2。

黏性通量的分向线化

二维残差按导数来源写为

$$\mathcal{R} = -\partial_x [E^I - E_1^v(U, U_x) - E_2^v(U, U_y)] - \partial_y [F^I - F_1^v(U, U_x) - F_2^v(U, U_y)].$$

定义

$$A = E_U^I, \quad B = F_U^I, \quad P = (E_1^v)_U, \quad R_v = (E_1^v)_{U_x}, \quad Q_v = (F_2^v)_U, \quad S_v = (F_2^v)_{U_y}.$$

在已知层冻结系数,

$$\begin{aligned} \Delta E^I &= A \Delta U + O(\|\Delta U\|^2), \\ \Delta E_1^v &= P \Delta U + R_v \partial_x \Delta U + O(\|\Delta U\|^2), \\ \Delta F_2^v &= Q_v \Delta U + S_v \partial_y \Delta U + O(\|\Delta U\|^2). \end{aligned}$$

交叉增量在均匀时间步、光滑解下可用上一时间步的增量外推： $\Delta E_2^{v,n+1} = \Delta E_2^{v,n} + O(k^2)$ 、 $\Delta F_1^{v,n+1} = \Delta F_1^{v,n} + O(k^2)$ 。利用乘积法则 $R_v \partial_x \Delta U = \partial_x (R_v \Delta U) - (\partial_x R_v) \Delta U$ ，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_x w &= \partial_x [(A - P + \partial_x R_v)w] - \partial_{xx} (R_v w), \\ \mathcal{A}_y w &= \partial_y [(B - Q_v + \partial_y S_v)w] - \partial_{yy} (S_v w).\end{aligned}$$

令 $\sigma = \beta k / (1 + \alpha)$ ，即可得到

$$\begin{aligned}[I + \sigma(\mathcal{A}_x + \mathcal{A}_y)]\Delta U^{n+1} &= b^n, \\ b^n &= \frac{k}{1 + \alpha} \mathcal{R}^n + \frac{\alpha}{1 + \alpha} \Delta U^n + \sigma[\partial_x \Delta E_2^{v,n} + \partial_y \Delta F_1^{v,n}].\end{aligned}$$

分解、块系数与求解

用 $(I + \sigma \mathcal{A}_x)(I + \sigma \mathcal{A}_y)$ 近似左端：

$$(I + \sigma \mathcal{A}_x)w = b^n, \quad (I + \sigma \mathcal{A}_y)\Delta U^{n+1} = w.$$

令 $K_x = A - P + \partial_x R_v$ ，中心空间差分后 x 方向三块系数为

$$B_{i,-} = -\frac{\sigma}{2h_x} K_{x,i-1} - \frac{\sigma}{h_x^2} R_{v,i-1}, \quad B_{i,0} = I + \frac{2\sigma}{h_x^2} R_{v,i}, \quad B_{i,+} = \frac{\sigma}{2h_x} K_{x,i+1} - \frac{\sigma}{h_x^2} R_{v,i+1}.$$

按网格线用块追赶法求解；二维完全可压缩系统块大小为 4，三维为 5。进一步冻结物性、忽略某些系数梯度会简化左端，但右端应保留目标离散残差。对真实非定常问题，必须把线化、交叉项外推和因子误差一起计入精度分析。

4.3 人工黏性法

4.3.1 标量耗散、矩阵耗散与曲线坐标

中心通量本身不能分辨传播方向，激波和奇偶振荡处需要耗散。曲线坐标变换后的守恒方程仍应以共享计算面通量离散；几何度量、Jacobi 及网格体积必须保持一致，否则均匀流也可能产生伪源项。

二阶与四阶混合耗散

一维半离散形式

$$\frac{dU_j}{dt} = -\frac{F_{j+1/2}^c - F_{j-1/2}^c}{h} + \frac{d_{j+1/2} - d_{j-1/2}}{h}, \quad (4.17)$$

其中

$$d_{j+1/2} = s_{j+1/2} \left[\epsilon_{j+1/2}^{(2)} (U_{j+1} - U_j) - \epsilon_{j+1/2}^{(4)} (U_{j+2} - 3U_{j+1} + 3U_j - U_{j-1}) \right]. \quad (4.18)$$

s 按局部谱半径 $|u_n| + c$ 及网格尺度选取。压力传感器可用

$$\chi_j = \frac{|p_{j+1} - 2p_j + p_{j-1}|}{|p_{j+1}| + 2|p_j| + |p_{j-1}| + \varepsilon}, \quad \epsilon^{(2)} = k_2 \max(\chi_j, \chi_{j+1}), \quad \epsilon^{(4)} = \max(0, k_4 - \epsilon^{(2)}). \quad (4.19)$$

性质 4.1: 耗散切换的作用

光滑区 $\chi = O(h^2)$ ，二阶耗散弱，四阶耗散抑制网格尺度振荡；激波附近 $\chi = O(1)$ ，启用二阶耗散并关闭四阶项。最终必须保持耗散的正确符号，避免变成反扩散。

标量耗散对所有特征场用同一尺度，简单但可能过度耗散接触波；矩阵耗散用 $|A| = R|\Lambda|R^{-1}$ 区分特征速度，成本较高而分辨率通常更好。参数不存在对所有流动通用的固定最优值。

静止曲线坐标下的守恒形式

令 $J = \det \partial(\xi, \eta, \zeta) / \partial(x, y, z)$ ，体积因子为 J^{-1} ，

$$\tilde{U} = U/J, \quad \tilde{F}_\xi = (\xi_x F + \xi_y G + \xi_z H_f)/J,$$

其余方向同理。静止网格上 $\partial_t \tilde{U} + \partial_\xi \tilde{F}_\xi + \partial_\eta \tilde{F}_\eta + \partial_\zeta \tilde{F}_\zeta = 0$ 。逆变速度 $V_\xi = \mathbf{v} \cdot \nabla \xi$ ，未含公共体积缩放的方向谱半径为 $s_\xi = |V_\xi| + c|\nabla \xi|$ 。对高度拉伸网格，可用邻方向谱信息调整人工耗散尺度，但几何因子与谱半径必须采用同一通量定义。

人工耗散的符号、阶数与参数

常系数一维情况下，二阶与四阶项分别正比于 $+\epsilon^{(2)} \delta^2 U$ 、 $-\epsilon^{(4)} \delta^4 U$ 。Fourier 符号为 $-4\epsilon^{(2)} \sin^2(\theta/2)$ 和 $-16\epsilon^{(4)} \sin^4(\theta/2)$ ，非负系数给出衰减。压力传感器还可取四点最大值

$$\epsilon_{i+1/2}^{(2)} = k_2 \max(\chi_{i-1}, \chi_i, \chi_{i+1}, \chi_{i+2}).$$

这扩大了激波附近的耗散作用范围。常用经验范围为 $1/2 \leq k_2 \leq 1$ 、 $1/256 \leq k_4 \leq 1/32$ ；其中 $k_2 = 1/2$ 、 $k_4 = 1/256$ 是一组跨声速计算起始值，仍需结合网格与算例调整。四阶差分也耦合奇偶网格，避免中心一阶导数在 Nyquist 波数上失去响应。

4.4 通量分裂法

4.4.1 从特征迎风到系数矩阵分裂

对 $U_t + AU_x = 0$, 设 $A = R\Lambda R^{-1}$, $W = R^{-1}U$, 常系数时各 W_k 满足 $W_{k,t} + \lambda_k W_{k,x} = 0$ 。

$$\Lambda^\pm = \frac{1}{2}(\Lambda \pm |\Lambda|), \quad A^\pm = R\Lambda^\pm R^{-1}, \quad U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{h}[A_j^+(U_j - U_{j-1}) + A_j^-(U_{j+1} - U_j)]. \quad (4.20)$$

局部系数矩阵分裂对非线性问题一般不是守恒通量差, 不能保证正确激波速度。

一维 Euler 特征结构

$$U = (\rho, \rho u, \rho E)^\top, \quad F = (\rho u, \rho u^2 + p, u(\rho E + p))^\top,$$

$$\lambda_1 = u - c, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + c, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ u - c & u & u + c \\ H - uc & u^2/2 & H + uc \end{bmatrix}. \quad (4.21)$$

声波、接触波决定迎风方向。超声速向右流动时全部特征值为正; 超声速向左则全部为负, 不能只凭“超声速”判断符号。

Euler 通量 Jacobi 矩阵及左右特征向量

以守恒变量 $(\rho, m, \mathcal{E})$ 表示 $p = (\gamma - 1)(\mathcal{E} - m^2/(2\rho))$, 直接求偏导得

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (\gamma - 3)u^2/2 & (3 - \gamma)u & \gamma - 1 \\ u[(\gamma - 1)u^2/2 - H] & H - (\gamma - 1)u^2 & \gamma u \end{bmatrix}.$$

特征方程为 $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - u)[(\lambda - u)^2 - c^2]$ 。令 $b = (\gamma - 1)/c^2$, 与前述右特征列顺序 $u - c, u, u + c$ 对应的逆矩阵为

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} bu^2/4 + u/(2c) & -(bu + 1/c)/2 & b/2 \\ 1 - bu^2/2 & bu & -b \\ bu^2/4 - u/(2c) & -(bu - 1/c)/2 & b/2 \end{bmatrix}.$$

可直接验证 $R^{-1}R = I$ 与 $AR = R\Lambda$ 。特征向量可缩放, 但左右向量必须互为逆的对应归一化, 不能独立任取系数。

一次齐次性与非守恒离散的区别

$F(sU) = sF(U)$, 对 s 求导并取 $s = 1$ 即得 $F = A(U)U$ 。连续链式法则确有 $F_x = A(U)U_x$, 但离散后 $F(U_{j+1}) - F(U_j)$ 一般不等于 $A(U_j)(U_{j+1} - U_j)$ 。因此连续等价不保证间断处的离散守恒等价。

4.4.2 Steger-Warming 通量矢量分裂

完全气体 Euler 通量对守恒变量一次齐次, 有 $F = AU$ 。定义

$$F^\pm = A^\pm U, \quad \hat{F}_{j+1/2} = F^+(U_j) + F^-(U_{j+1}). \quad (4.22)$$

此时以通量差更新保证离散守恒。但一般 $\partial F^\pm / \partial U \neq A^\pm$, 因为 $A^\pm$ 随状态改变。 $|\lambda|$ 在零点不光滑, 可用 $\sqrt{\lambda^2 + \epsilon^2}$ 等修正, 但会增加局部耗散。

Steger-Warming 的显式波分量表达

由上述左特征矩阵, $R^{-1}U = \rho(1, 2(\gamma-1), 1)^T/(2\gamma)$, 所以

$$F^\pm = \frac{\rho}{2\gamma} \left[\lambda_-^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u-c \\ H-uc \end{bmatrix} + 2(\gamma-1)\lambda_0^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ u^2/2 \end{bmatrix} + \lambda_+^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u+c \\ H+uc \end{bmatrix} \right].$$

将正负部分相加, 利用 $\lambda_s^+ + \lambda_s^- = \lambda_s$, 恢复原 Euler 通量。高阶空间迎风可用

$$\partial_x F \approx \frac{3F_j^+ - 4F_{j-1}^+ + F_{j-2}^+}{2h} + \frac{-3F_j^- + 4F_{j+1}^- - F_{j+2}^-}{2h},$$

但高阶单边格式仍可能在激波附近振荡, 需要限制器或其他非线性稳定机制。

4.4.3 Van Leer 与 AUSM

Van Leer 马赫数分裂

$M = u/c$, 在 $|M| < 1$ 时一维分裂通量可写

$$F^\pm = \pm \frac{\rho c}{4} (M \pm 1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ [(\gamma-1)u \pm 2c]/\gamma \\ [(\gamma-1)u \pm 2c]^2/[2(\gamma^2-1)] \end{bmatrix}. \quad (4.23)$$

$M \geq 1$ 取 $F^+ = F, F^- = 0$, $M \leq -1$ 反之。跨声速处连续衔接, 减少特征值为零附近的非光滑性; 接触间断仍可能较耗散。

AUSM 的对流—压力分离

写 $F = \rho u(1, u, H)^T + (0, p, 0)^T$ 。界面构造马赫数 $M_f = M^+(M_L) + M^-(M_R)$ 、质量流率 $\dot{m}_f$ 和压力 $p_f = P^+p_L + P^-p_R$:

$$\hat{F}_f = \dot{m}_f \begin{bmatrix} 1 \\ u_{\text{up}} \\ H_{\text{up}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ p_f \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.24)$$

对流量按 $\dot{m}_f$ 符号取上游, 压力单独分裂。亚声速常用 $M^\pm = \pm(M \pm 1)^2/4$ 和 $P^\pm = (M \pm 1)^2(2 \mp M)/4$, 超声速恢复全迎风。不同 AUSM 变体对界面声速、质量通量和低马赫修正有不同定义, 不能混搭参数宣称同一格式。

马赫数分裂的约束

Van Leer 构造要求: $F^+ + F^- = F$; 超声速时恢复单向通量; 在 $M = \pm 1$ 与超声速表达连续衔接, 相关一阶导数连续; 正负分裂具有相应反射对称性, 并尽可能采用低次多项式。亚声速分裂 Jacobi 存在零特征值, 是其单向传播设计的一部分。质量通量使用 $(M \pm 1)^2$, 在相反声速端取值和导数都为零, 因此避免直接 $|\lambda|$ 在零点的折角。

AUSM 的两种压力权重及完整界面定义

最基本的亚声速压力分裂可取 $P^\pm(M) = (1 \pm M)/2$, 也可用前述三次多项式获得声速端导数匹配; 两者为不同选择。按基本 AUSM 定义, 先以各侧声速求 $M_L = u_L/c_L, M_R = u_R/c_R$, 再取

$$M_f = M^+(M_L) + M^-(M_R), \quad \dot{m}_f = M_f(\rho c)_{\text{up}}, \quad p_f = P^+(M_L)p_L + P^-(M_R)p_R.$$

当 $M_f \geq 0$ 取左侧 $(\rho c, u, H)$, 否则取右侧。超声速权重应为 $M^\pm = (M \pm |M|)/2, P^\pm = (1 \pm \text{sign } M)/2$ 。分别检验等状态 $F_f = F(U)$ 与两种超声速极限, 可避免将不同变体的界面声速和质量通量混用。

4.4.4 Godunov 与 Roe 通量差分裂

Godunov 步骤: 单元分段常数重构; 解每个界面的 Riemann 问题; 用界面通量更新单元平均。精确 Riemann 解由激波、接触间断和稀疏波构成, 近似求解器用较低代价近似这些波。

性质 4.2: Roe 线化的三个条件

界面矩阵 $\tilde{A}$ 要求: 一致性 $\tilde{A}(U, U) = A(U)$; 守恒跳跃 $\tilde{A}(U_R - U_L) = F_R - F_L$; 具有实特征值及完备特征向量。

完全气体 Roe 平均

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_L}u_L + \sqrt{\rho_R}u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_L}H_L + \sqrt{\rho_R}H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{c}^2 = (\gamma - 1)(\tilde{H} - \tilde{u}^2/2). \quad (4.25)$$

$$\hat{F}_{L,R} = \frac{1}{2}(F_L + F_R) - \frac{1}{2}\tilde{R}|\tilde{\Lambda}|\tilde{R}^{-1}(U_R - U_L). \quad (4.26)$$

波强为 $\alpha = \tilde{R}^{-1}\Delta U$, 耗散是各特征波 $|\tilde{\lambda}_k|\alpha_k r_k$ 之和。跨声速稀疏波附近需熵修正, 如

$$|\lambda|_\delta = \begin{cases} |\lambda|, & |\lambda| \geq \delta, \\ (\lambda^2 + \delta^2)/(2\delta), & |\lambda| < \delta. \end{cases} \quad (4.27)$$

Roe 格式并非天然保证密度、压力正值, 强稀疏和近真空需额外保护。

Roe 平方根加权的来源

取参数 $z = (\sqrt{\rho}, \sqrt{\rho}u, \sqrt{\rho}H)^\top$ 。守恒量和通量均可写成 z 的二次型:

$$U = \left(z_1^2, z_1 z_2, \frac{z_1 z_3}{\gamma} + \frac{\gamma - 1}{2\gamma} z_2^2 \right)^\top, \\ F = \left(z_1 z_2, \frac{\gamma + 1}{2\gamma} z_2^2 + \frac{\gamma - 1}{\gamma} z_1 z_3, z_2 z_3 \right)^\top.$$

二次型的有限增量等于其在算术中点 $\bar{z} = (z_L + z_R)/2$ 的导数乘 Δz , 故

$$\Delta U = B(\bar{z})\Delta z, \quad \Delta F = C(\bar{z})\Delta z, \quad \tilde{A} = C(\bar{z})B(\bar{z})^{-1}.$$

由 $\tilde{u} = \bar{z}_2/\bar{z}_1$ 、 $\tilde{H} = \bar{z}_3/\bar{z}_1$ 即得平方根加权公式, 同时精确满足 $\Delta F = \tilde{A}\Delta U$ 。

波强的计算与 Riemann 通量

定义 $\tilde{\rho} = \sqrt{\rho_L \rho_R}$, $\Delta \rho = \rho_R - \rho_L$ 等, 则

$$\alpha_- = \frac{\Delta p - \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u}{2\tilde{c}^2}, \quad \alpha_0 = \Delta \rho - \frac{\Delta p}{\tilde{c}^2}, \quad \alpha_+ = \frac{\Delta p + \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u}{2\tilde{c}^2}.$$

它们满足 $\Delta U = \sum_s \alpha_s r_s$ 。界面通量也可从左侧出发写为 $F_f = F_L + \sum_{\tilde{\lambda}_s < 0} \tilde{\lambda}_s \alpha_s r_s$; 利用跳跃守恒条件, 即化为中心通量减特征耗散的形式。接触间断 $p_L = p_R, u_L = u_R$ 时只有 α_0 非零; 激波、接触波与声波因而得到不同的耗散尺度。

4.5 隐式算法的发展

4.5.1 非迭代 AF 与时间线化内迭代

隐式离散目标 $U^{n+1} - U^n - k\mathcal{R}(U^{n+1}) = 0$ 。单次线化与 AF 只近似求解该目标，引入线化误差和分解误差。若冻结 J_n ，先形成线性系统 $B\Delta U = b$ ，以因子分解 $M \approx B$ 内迭代

$$M\delta^{(m)} = b - B\Delta U^{(m)}, \quad \Delta U^{(m+1)} = \Delta U^{(m)} + \delta^{(m)}. \quad (4.28)$$

收敛可消除对该线性系统的分解误差，却不能消除先前冻结线化带来的非线性误差。

一般变量下的广义 AF

若求解变量 q 不同于守恒变量 $Q(q)$ ，方程为 $Q_t + R(q) = 0$ 。令 $M = \partial Q / \partial q$ 、 $L = \partial R / \partial q$ ，后向 Euler 的线化系统为

$$(M^n/k + L^n)\Delta q = -R(q^n).$$

取 $D + L_1 + L_2 + L_3 = M/k + L$ ，构造 $K = (D + L_1)D^{-1}(D + L_2)D^{-1}(D + L_3)$ 。求解分三步：

$$(D + L_1)z_1 = -R, \quad (D + L_2)z_2 = Dz_1, \quad (D + L_3)\Delta q = Dz_2.$$

若 $Q = q$ ，则 $M = I$ ；忽略变量变换矩阵会改变时间项。

时间线化内迭代与对称 GS

固定 $B = M^n/k + L^n$ 、 $b = -R(q^n)$ ，求增量 z 。残差校正为 $K(z^{m+1} - z^m) = b - Bz^m$ ；收敛到 $Bz = b$ 。对两部分分裂 $B = D + L_1 + L_2$ ，也可使用

$$(D + L_1)z^* = b - L_2z^m, \quad (D + L_2)z^{m+1} = b - L_1z^*.$$

两次扫描在同一线性系统上进行，收敛后分解误差消失，但时间层 n 处冻结的非线性近似仍保留。

4.5.2 Newton 线化的隐式迭代

定义 $F(U) = U - U^n - k\mathcal{R}(U)$ ，在当前 m 层计算

$$[I - kJ_{\mathcal{R}}(U^{(m)})]\delta U^{(m)} = -F(U^{(m)}). \quad (4.29)$$

左端可用 AF 或不完全分解近似作为迭代求解器；右端始终使用完整非线性残差。充分内迭代收敛后才逼近真正隐式时间步；过少内迭代可能损害瞬态精度。

4.5.3 LU-SGS

将线性化系统 $A = L + D + U$ 近似分解为

$$M = (D + L)D^{-1}(D + U) = A + LD^{-1}U. \quad (4.30)$$

每轮做两次扫描：

$$(D + L)y = r, \quad (D + U)\delta U = Dy, \quad U \leftarrow U + \delta U. \quad (4.31)$$

对流 Jacobi 可作 $A^\pm = \frac{1}{2}(A \pm \alpha I)$ ， $\alpha \geq \rho(A)$ ，使对角块便于求解。LU-ADI 按方向拆为多个双对角扫描；LU-SGS 把各方向下、上耦合集中，通常只需一正一反扫描。优点是存储少、适合稳态残差迭代；其“无条件稳定”仅在相应线性模型假设下成立，复杂非线性流动仍需 CFL 增长策略、边界和正值性处理。内迭代收敛可消除该近似分解误差。

Newton 与变量变换的完整残差

定义 $\mathcal{F}(q) = [Q(q) - Q(q^n)]/k + R(q)$, 每个内迭代层求

$$[M(q^m)/k + L(q^m)]\delta q = -\mathcal{F}(q^m), \quad q^{m+1} = q^m + \delta q.$$

可以若干次内迭代才更新一次左端矩阵, 节省计算; 但完整右端必须持续重算。残差降至时间离散误差以下, 才能避免内迭代误差主导瞬态解。

从迎风矩阵到 LU-SGS 的网格系数

以一维为例, 线化迎风算子作用在 δq 上:

$$B\delta q_i = \left[\frac{I}{k} + \frac{A_i^+ - A_i^-}{h} \right] \delta q_i - \frac{A_{i-1}^+}{h} \delta q_{i-1} + \frac{A_{i+1}^-}{h} \delta q_{i+1}.$$

因此 $D_i = I/k + (A_i^+ - A_i^-)/h$, 下邻耦合 $L_{i,i-1} = -A_{i-1}^+/h$, 上邻耦合 $U_{i,i+1} = A_{i+1}^-/h$ 。三维时把各方向对应项相加。若 $A_q^\pm = (A_q \pm s_q I)/2$, 则 $D_i = [1/k + \sum_q s_{q,i}/h_q]I$, 只需标量除法。正向和反向扫描明确写成

$$y_i = D_i^{-1} \left(r_i - \sum_{j < i} L_{ij} y_j \right), \quad \delta q_i = y_i - D_i^{-1} \sum_{j > i} U_{ij} \delta q_j.$$

曲线坐标中, 方向速度为 $V_\xi = \mathbf{v} \cdot \nabla \xi$, 特征值为 V_ξ (三重)、 $V_\xi \pm c|\nabla \xi|$ 。取 $s_\xi = \kappa \max |\lambda_\xi|$ 、 $\kappa \geq 1$ 可调整耗散; 不能漏掉度量、网格距或体积缩放。

LU-ADI 与 LU-SGS 的区别

LU-ADI 将每个方向再拆成正、负特征因子, 例如 x 方向取 $(I + kD_x^+ A^-)(I + kD_x^- A^+)$, 三维共有六个双对角求解。LU-SGS 则把所有已扫邻点耦合集中到 L , 未扫邻点集中到 U , 只需一次正扫和一次反扫。两者都存在附加因子乘积项, 内迭代可针对原线性系统消除这些项的影响。

4.6 边界条件处理

4.6.1 特征分析与条件数量

取外法向 $\mathbf{n}$, $v_n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ 。三维 Euler 法向特征速度为 $v_n - c, v_n, v_n, v_n + c$; 负值表示信息从外部进入计算域, 正值表示离开。

边界	三维入射特征数	处理原则
超声速入口 $v_n < -c$	5	给定完整外部状态
亚声速入口 $-c < v_n < 0$	4	四个外部条件, 一个内部相容关系
亚声速出口 $0 < v_n < c$	1	通常给静压, 其余由内部确定
超声速出口 $v_n > c$	0	由内部外推或出射特征确定

二维相应为 4、3、1、0。声速点与回流需重新判断特征方向, 不能固定沿用入口/出口标签。

法向旋转与二维四个相容关系

取单位切向 $\mathbf{t} = (-n_y, n_x)$, $v_n = n_x u + n_y v$, $v_t = -n_y u + n_x v$ 。守恒状态转换为 $\tilde{U} = (\rho, \rho v_n, \rho v_t, \rho E)^\top$ 。忽略切向变化后, 原始变量满足

$$\begin{aligned} D_t \rho + \rho \partial_n v_n &= 0, & D_t v_n + \rho^{-1} \partial_n p &= 0, \\ D_t v_t &= 0, & D_t p + \rho c^2 \partial_n v_n &= 0, \end{aligned}$$

其中 $D_t = \partial_t + v_n \partial_n$ 。故物质线上 v_t 和熵量 $K = p/\rho^\gamma$ 不变。在等熵声学关系 $dp = c^2 d\rho$ 下,

$$\frac{dp}{\rho c} = \frac{2 dc}{\gamma - 1}, \quad (\partial_t + (v_n \pm c) \partial_n) \left(v_n \pm \frac{2c}{\gamma - 1} \right) = 0.$$

这给出两条声学特征相容式。非均匀熵与切向变化显著时需保留额外项。

4.6.2 Riemann 不变量与远场

局部一维、光滑等熵完全气体中, 沿 $v_n \pm c$ 有

$$J^\pm = v_n \pm \frac{2c}{\gamma - 1}, \quad (4.32)$$

沿物质特征输运切向速度与熵量 p/ρ^γ 。远场可按特征符号组合内部、外部信息, 再由

$$v_n = \frac{1}{2}(J^+ + J^-), \quad c = \frac{\gamma - 1}{4}(J^+ - J^-) \quad (4.33)$$

恢复边界状态。局部一维近似忽略切向变化, 复杂多维非反射边界还需考虑切向项; 任意强间断不能直接套光滑等熵不变量。

四类远场边界的状态重建

记上标 i 为内部外推状态、 ∞ 为给定远场, 法向取外法向:

情形	J^-	J^+	$K = p/\rho^\gamma$	v_t
超声速入口	外部	外部	外部	外部
亚声速入口	外部	内部	外部	外部
亚声速出口	外部	内部	内部	内部
超声速出口	内部	内部	内部	内部

选定这些量后, 先求 v_n, c , 再恢复

$$\rho = \left(\frac{c^2}{\gamma K} \right)^{1/(\gamma-1)}, \quad p = K \rho^\gamma, \quad \mathbf{v} = v_n \mathbf{n} + v_t \mathbf{t}, \quad E = \frac{p}{(\gamma-1)\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}.$$

亚声速出口也常直接指定静压 p_b : 由内部 K_i 求 $\rho_b = (p_b/K_i)^{1/\gamma}$ 、 $c_b = \sqrt{\gamma p_b/\rho_b}$, 再由内部出射 J_i^+ 求 $v_{n,b} = J_i^+ - 2c_b/(\gamma-1)$ 。指定 p_b 和指定入射 J^- 是两种选法, 不能同时多加条件。

固壁特征修正的步骤

先从内点作常数外推 $W_b^* = W_1$ 或线性外推 $W_b^* = 2W_1 - W_2$, 再施加壁面法向速度。采用外法向和内部出射 $J^{+,*}$, 静止滑移壁取 $v_{n,b} = 0$, 所以 $c_b = (\gamma-1)J^{+,*}/2$; $K_b = K^*, v_{t,b} = v_t^*$, 由状态关系恢复 ρ_b, p_b 。若局部坐标取向内法向, 应改用对应的 J^- , 不能只换速度符号而保留原声学关系。简单镜像虚值是另一种通量边界实现, 不需额外重复强加一整套特征边值。

4.6.3 固壁、黏性边界与虚拟控制体

Euler 滑移壁

固定壁面 $v_n = 0$, 可将内点法向速度反射得到虚值, 切向速度保持。壁面通量为 $(0, p\mathbf{n}, 0)$; 壁压由内部相容关系或相应外推确定, 不能额外任意指定所有热力学量。

N-S 壁面

无滑移 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_w$; 热边界取给定 T_w 或绝热 $\partial_n T = 0$ 。压力法向条件由法向动量平衡确定, 平直静止壁面常用近似 $\partial_n p = 0$, 曲率、加速度或体力存在时需修正。

虚网格与虚控制体

以壁面为镜面, 速度 Dirichlet 给 $\mathbf{v}_g = 2\mathbf{v}_w - \mathbf{v}_i$; 标量零法向导数给 $q_g = q_i$ 。有限体积应使虚值产生正确的壁面通量, 而不把虚控制体当成额外物理区域。每一级时间子步、每一轮隐式更新都需同步边界状态。